Capturando tráfico con Wireshark

Wireshark es un analizador de protocolos utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones, para desarrollo de software y protocolos, y como una herramienta didáctica. Permite examinar datos de una red viva o de un archivo de captura salvado en disco. Se puede analizar la información capturada, a través de los detalles y sumarios por cada paquete. Wireshark incluye un completo lenguaje para filtrar lo que queremos ver y la habilidad de mostrar el flujo reconstruido de una sesión de TCP.

Primera parte: Analizando un protocolo inseguro: TELNET

En esta tarea no vamos a realizar capturas en vivo de tráfico, sino que vamos a analizar trazas (capturas) ya realizadas con anterioridad y salvadas en archivos. En este caso, vamos a usar la traza telnet-raw.pcap, del repositorio de capturas disponible en Wireshark.

Ahora al examinar dicho archivo de captura debemos saber:

¿Qué usuario y contraseña se ha utilizado para acceder al servidor de Telnet?
Agregamos nuestro archivo telnet-raw.cpac, seguimos el flow del último registro y tenemos esta imagen.

Wireshark · Seguir secuencia TCP (tcp.stream eq 0) · telnet-raw.pcap

```
........... ..!.."..'.....#
..%
..%
........... ..!.."..".....
....P. ...."....."....b.......b....   B.
........................".....
..'.....#..&..&..$
..&..&..$
.. .....#.....'.........
.. .9600,9600....#.bam.zing.org:0.0....'..DISPLAY.bam.zing.org:0.0......xterm-color..
...
...
.....!......
......
.."............
OpenBSD/i386 (oof) (ttyp1)

login:
.."...
....."
f
f
a
a
k
k
e
e

.

Password:
user
.

Last login: Thu Dec  2 21:32:59 on ttyp1 from bam.zing.org
Warning: no Kerberos tickets issued.
OpenBSD 2.6-beta (OOF) #4: Tue Oct 12 20:42:32 CDT 1999

Welcome to OpenBSD: The proactively secure Unix-like operating system.

Please use the sendbug(1) utility to report bugs in the system.
Before reporting a bug, please try to reproduce it with the latest
version of the code.  With bug reports, please try to ensure that
enough information to reproduce the problem is enclosed, and if a
known fix for it exists, include that as well.

$
l
l
s
s

.

$
l
l
```

```
.

$
l
l
s
s

-
-
a
a

.

.          ..          .cshrc     .login     .mailrc    .profile   .rhosts
$
/
/
s
s
b
b
i
i
n
n
/
/
p
p
i
i
n
n
g
g
```

```
w
w
w
w
w
w
.
.
y
y
a
a
h
h
o
o
o
o
.
.
c
c
o
o
m
m

.

PING www.yahoo.com (204.71.200.74): 56 data bytes
64 bytes from 204.71.200.74: icmp_seq=0 ttl=239 time=73.569 ms
64 bytes from 204.71.200.74: icmp_seq=1 ttl=239 time=71.099 ms
64 bytes from 204.71.200.74: icmp_seq=2 ttl=239 time=68.728 ms
64 bytes from 204.71.200.74: icmp_seq=3 ttl=239 time=73.122 ms
64 bytes from 204.71.200.74: icmp_seq=4 ttl=239 time=71.276 ms
64 bytes from 204.71.200.74: icmp_seq=5 ttl=239 time=75.831 ms
64 bytes from 204.71.200.74: icmp_seq=6 ttl=239 time=70.101 ms
64 bytes from 204.71.200.74: icmp_seq=7 ttl=239 time=74.528 ms
64 bytes from 204.71.200.74: icmp_seq=9 ttl=239 time=74.514 ms
64 bytes from 204.71.200.74: icmp_seq=10 ttl=239 time=75.188 ms
64 bytes from 204.71.200.74: icmp_seq=11 ttl=239 time=72.925 ms

.
..^C
.--- www.yahoo.com ping statistics ---
13 packets transmitted, 11 packets received, 15% packet loss
round-trip min/avg/max = 68.728/72.807/75.831 ms
$
e
e
x
x
i
i
t
t
```

Lo que vemos e s que en rojo, son las teclas que introduce el usuario. Podemos ver muy fácilmente que el usuario es “fake” y la contraseña es “user”.

¿Qué sistema operativo corre en la máquina?
Por el texto de bienvenida, podemos ver que se ha reflejado el mensaje del sistema en este contenido: “Welcome to OpenBSD: The proactively secure Unix-like operating system.”
Eso significa que el sistema operativo es OpenBSD.

¿Qué comandos se ejecutan en esta sesión?

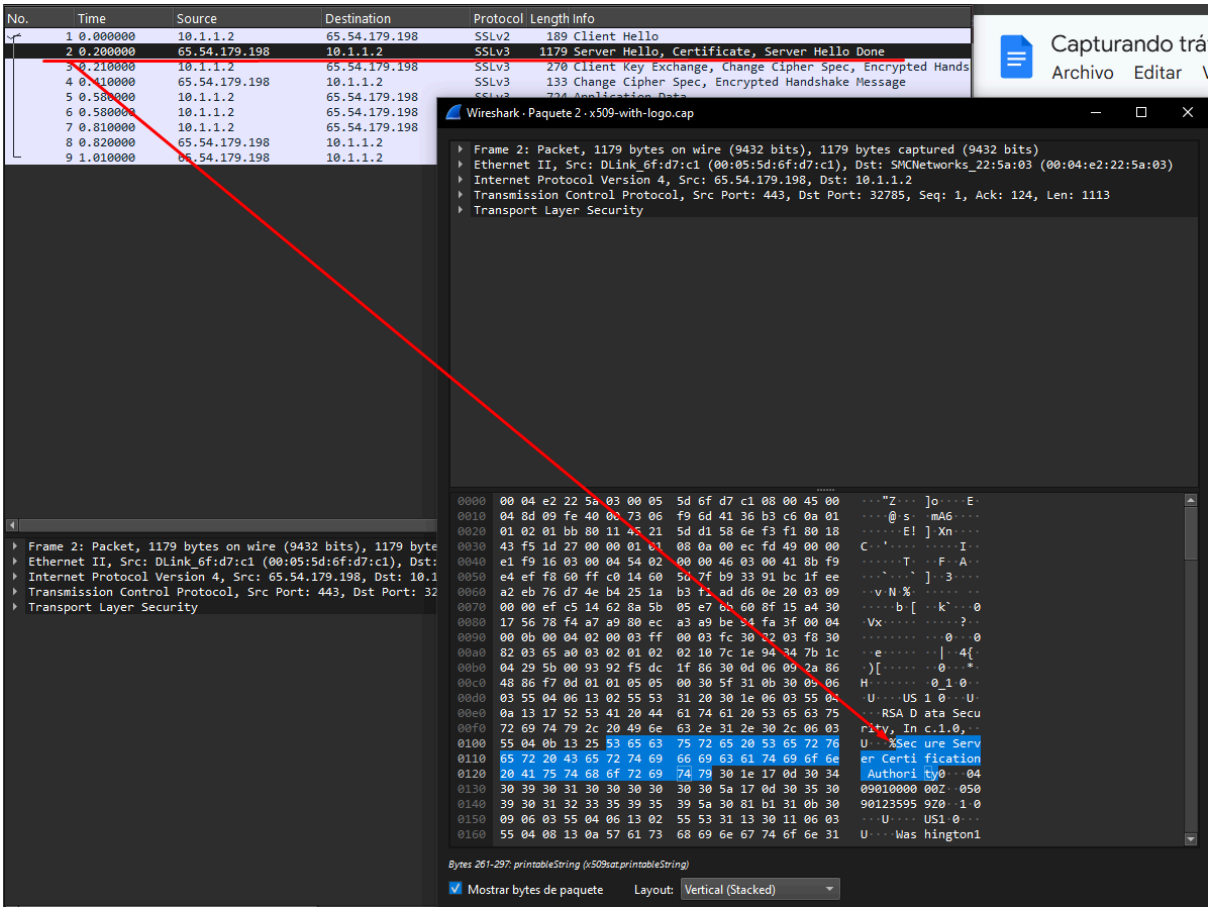
Se ejecutan comandos de listado ls / ls -a
Tambien /sbin/ping www.yahoo.com
y finalmente exit

Segunda parte: Analizando SSL

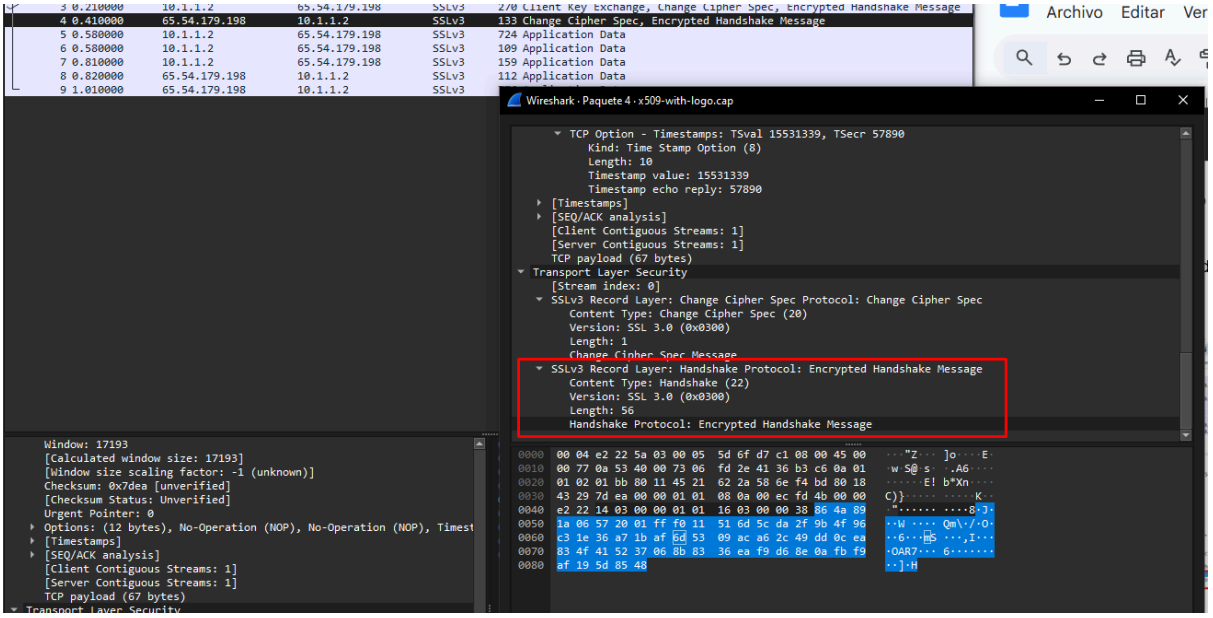
Para la realización de este ejercicio, descarga esta traza con tráfico SSL y ábrela con Wireshark. SSL es un protocolo seguro que utilizan otros protocolos de aplicación como HTTP. Usa certificados digitales X.509 para asegurar la conexión. (x509-with-logo.cap)

Tras el análisis de la captura encontré lo siguiente:

¿Puedes identificar en qué paquete de la trama el servidor envía el certificado?



¿El certificado va en claro o está cifrado? ¿Puedes ver, por ejemplo, qué autoridad ha emitido el certificado?



Utiliza SSLv3 (Secure Sockets Layer versión 3.0) que es un protocolo criptográfico obsoleto. Y si está cifrado como podemos observar tango en la descripción como en los datos recuperados.